Do it MySQL 입문 4장

- 실습 데이터베이스: Sakila

SELECT 기본

- 데이터베이스에서 데이터를 검색할 때 사용하는 명령문
- 시스템 성능에 많은 영향을 미치므로 주의

```
SELECT <col> FROM [table] WHERE [value]

// <col>
// 조회하고 싶은 데이터의 필드 리스트를 기술, 여러 개일 때는 comma
(,)로 구분하여 연결
// 테이블 전체를 조회할 때 SELECT * FROM

// [table]
// 데이터가 저장되어 있는 테이블 이름
// 데이터베이스명 적용하여 기술 가능 (e.g., mysql.tbl)
// [table] AS [별칭]으로 별명도 사용 가능

// [WHERE]: 원하는 조건에 맞는 행만 검색
// 비교연산자 사용
// 논리연산자(AND, OR, IN, NOT IN) 사용
// LIKE: 사용 패턴 검색 사용 가능
// BETWEEN: 범위 검색
```

ORDER BY 문

- 데이터를 정렬할 때 사용
- 지정한 열을 기준으로 오름차순, 내림차순 정렬
- 열 순서에 따라 정렬 순서가 정해지기 때문에 사용 시 주의
- 데이터 정렬 우선순위에 따라 정렬 순서가 달라질 수 있음에 주의

```
SELECT <col> FROM [table] WHERE [value] ORDER BY [col],
..., [col N] [ASC, DESC]

// <ORDER BY>
// default: ASC : 오름차순
```

와일드카드로 문자열 조회

- 아래와 같은 상황에 사용 가능
  - 데이터의 정확한 값을 모를 때
  - 일부분만 알 때
  - 특정 단어를 포함한 내용을 조회할 때
  - 특정 조건에 만족하는 내용을 포함하는 데이터를 조회하고 싶을 때
- LIKE 문 사용
  - 특정 문자열이 지정된 패턴과 일치하는지 확인
  - 패턴: 일반 문자와 와일드카드 문자 포함
  - 일반 문자는 지정된 문자와 **일치해야 함**
  - ASCII & UNICODE 패턴 일치 지원

```
SELECT <col> FROM [table] WHERE [value] LIKE "%value%"

// %조건%: 앞위에 어느 문자열이 와도 상관없이 조건문에 포함된 데이터
반환
// _(underscore): 어떤 글자이든 하나의 글자만 허용
// [value]: 대괄호 안에 적힌 글자만 허용
// [^(value)]: ^뒤에 value를 제외한 글자들을 허용
```

- 특수문자를 포함하는 문자열 검색
  - ESCAPE 명령을 사용해 와일드카드 특수 기호를 포함하는 데이터 검색 가능
- REGEXP를 사용한 패턴 매칭 문자열 검색

패턴	

.	줄바꿈 문자(\n)를 제외한 임의의 한 문자
*	해당 문자 패턴이 0번 이상 반복
+	해당 문자 패턴이 1번 이상 반복
^	문자열의 처음
$	문자열의 끝
|	OR
[...]	대괄호 안에 있는 어떠한 문자
[^...]	대괄호 안에 있지 않은 어떠한 문자
{n}	반복되는 횟수
{m, n}	반복되는 횟수의 최솟값과 최댓값을 지정

GROUP BY 문

- 데이터를 그룹화할 때 사용
- 나열한 컬럼에 따라 그룹화 생성
- 집계 함수와 자주 사용

```
SELECT <col> FROM [table] GROUP BY <col1>, <col2>

SELECT <col> FROM [table] GROUP BY <col1>, <col2> HAVING <a
ggregate FUNC> (<col1>) = <value>
```